

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（二）》B 卷

2018-2019 学年第二学期

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共 5 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）。

1. 设函数 $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ；
2. 交换积分次序，则 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^4 f(x, y) dx = \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ ；
3. 设曲线 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，取顺时针方向，则 $\oint_L (x - y) dx + (x + y) dy = -2\pi ab$ ；
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+2)}{n^p}$ 条件收敛，则常数 p 的取值范围为 $(1, 2]$ ；
5. 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x \leq 0 \\ x^2 + 2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，设 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的展成以 2 为周期的傅里叶（Fourier）级数的和函数，则 $S(0) = \frac{1}{2}$ 。

二、计算题（每小题 9 分，共 36 分）.

1. 设 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 其中函数 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f_1' + 2xf_2'$ 2 分

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f_{11}'' + 4xf_{12}'' + 4x^2f_{22}'' + 2f_2' \quad \text{.....8 分}$$

同理得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f_{11}'' + 4yf_{12}'' + 4y^2f_{22}'' + 2f_2'$ $\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_{11}'' + 4zf_{12}'' + 4z^2f_{22}'' + 2f_2'$

所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 3f_{11}'' + 4(x + y + z)f_{12}'' + 4(x^2 + y^2 + z^2)f_{22}'' + 6f_2'$ 9 分

2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{2} - y - z \right)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ 所围成的区域.

解: (1) 利用对称性, 得到 $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz = \iiint_{\Omega} yz dx dy dz = \iiint_{\Omega} zx dx dy dz = 0$

于是 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{2} - y - z \right)^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \right) dx dy dz$ 3 分

(2) 利用广义球面坐标变换 $\begin{cases} x = 2r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$, $J = 2r^2 \sin \varphi$ 5 分

边界: $r = 1$

$$\begin{aligned} \text{所以 } \iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{2} - y - z \right)^2 dx dy dz &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 \right) dx dy dz \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr \\ &= \frac{8\pi}{5} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{.....8 分} \\ &\text{.....9 分} \end{aligned}$$

3. 求抛物面 $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ 的质量 ($z \geq 0$ 的部分), 其密度函数为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$.

解: $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$, $dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$, $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 2$ 2 分

$$M = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \quad \dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r dr \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= \frac{149\pi}{30} \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

4. 求微分方程 $x(2+y)dx + y(1-x)dy = 0$ 的通解.

解：原方程化为： $\frac{ydy}{2+y} = \frac{xdx}{x-1} \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$

两边积分得到原方程的通解为： $(x-1)(y+2)^2 = Ce^{y-x} \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$

得分

三、解答题（每小题 10 分，共 30 分）.

1. 设曲线积分 $\int_L (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$ 与积分路径无关，其中 $\varphi(x)$ 有一阶连续导数且

$\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ，求 $\varphi(x)$ ，并计算曲线积分 $\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$.

解：（1）选 G 为右半平面，则 G 是单连通的， $P = (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x}$, $Q = \varphi(x)$ 在 G 内有一阶连

续偏导数，又曲线积分 $\int_L (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$ 与积分路径无关，则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \quad \dots\dots 3$

即， $\varphi'(x) + \frac{1}{x} \varphi(x) = \frac{\cos x}{x}$, $\dots\dots 5 \text{ 分}$

解得 $\varphi(x) = \frac{\sin x + C}{x}$ ，又 $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ ，所以 $\varphi(x) = \frac{\sin x - 1}{x} \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$

（2） $\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy = \int_0^{\pi} \varphi(\pi) dy = -1 \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ， Σ 为有界单连通区域的闭边界曲面，取外侧.

解：记 Σ 围成的区域为 Ω 。

$$P = \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, Q = \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, R = \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0, ((x, y, z) \neq (0, 0, 0)) \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

(1) 当 $(0, 0, 0) \notin \Omega$ 时, P, Q, R 在 Ω 内有一阶连续偏导数, 从而利用 Gauss 公式, 得到

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = 0 \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 当 $(0, 0, 0) \in \Omega$ 时, 在 Ω 内作 $\Sigma_{\varepsilon}^-: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$, 取内侧, 记 Σ_{ε} 围成的区域为 Ω_{ε} , 则

P, Q, R 在 $\Omega - \Omega_{\varepsilon}$ 内有一阶连续偏导数, 从而利用 Gauss 公式, 得到

$$I = \oiint_{\Sigma + \Sigma_{\varepsilon}^-} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \oiint_{\Sigma_{\varepsilon}^-} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 0 + \frac{1}{\varepsilon^3} \oiint_{\Sigma_{\varepsilon}^-} xdydz + ydzdx + zdx dy \quad \dots\dots 9 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{\Omega_{\varepsilon}} 3dxdydz = 4\pi \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+1}{n!} x^{3n}$ 的收敛域及和函数.

$$\text{解: (1) 记 } a_n = \frac{3n+1}{n!}, \text{ 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)+1}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3n+1} = 0 \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

所以, 原幂级数的收敛半径为 $R = +\infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。 $\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$(2) \text{ 利用 } e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!},$$

得到

$$s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+1}{n!} x^{3n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n}{n!} x^{3n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^3)^n}{n!} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 3x^3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3(n-1)}}{(n-1)!} + e^{x^3} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= (3x^3 + 1)e^{x^3}, \quad (-\infty, +\infty) \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

四、证明题（本题 10 分）.

得分

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

证明：因为 $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}, \quad \forall x \in (-\infty, +\infty), \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\dots\dots 8 \text{ 分}$

所以，利用优级数判别法（M 判别法）知道，

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。……10 分

得分

五、应用题（本题 9 分）.

欲造一无盖的长方体容器，已知底部造价为每平方米 3 元，侧面造价均为每平方米 1 元，现想用 36 元造一个容积最大的容器，求它的尺寸。

解：设长方体的长宽高分别为 x 米， y 米， z 米，

问题为求 $V = xyz$ 在约束条件： $3xy + 2(yz + xz) = 36$ 下的最大值。……2 分

令 $F(x, y, z) = \ln x + \ln y + \ln z + \lambda(3xy + 2yz + 2xz - 36)$ $\dots\dots 4 \text{ 分}$

令

$$\begin{cases} F_x(x, y, z) = \frac{1}{x} + 3\lambda y + 2\lambda z = 0 \\ F_y(x, y, z) = \frac{1}{y} + 3\lambda x + 2\lambda z = 0 \\ F_z(x, y, z) = \frac{1}{z} + 2\lambda x + 2\lambda y = 0 \\ 3xy + 2yz + 2xz = 36 \end{cases} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{解得} \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases} \quad (\text{唯一})$$

又根据实际问题，所求的最大体积存在，从而，
所求的长宽高分别为 2 米，2 米，3 米时体积最大。……10 分